

N,N-二甲基甲酰胺, 气相顶空

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	N,N-二甲基甲酰胺, 气相顶空 N,N-Dimethylformamide
目录编号	U20008
俗名	DMF
CAS 号	68-12-2
分子式	C3 H7 N O
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	+86 532 8388 9090 传真: +86 10 5100 3039
电子邮件地址	邮件地址: Msds.china@alfa-asia.com 产品安全部门。
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色气味
臭鸡蛋气味

紧急情况概述

吞咽可能有害。易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。可能对生育能力或胎儿造成伤害。皮肤接触有害。吸入有害。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别3
急性经口毒性	类别5
急性经皮毒性	类别4
急性吸入毒性 - 蒸气	类别4
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
生殖毒性	类别1B

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H226 - 易燃液体和蒸气
H303 - 吞咽可能有害
H319 - 造成严重眼刺激
H312 + H332 - 皮肤接触或吸入有害
H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明**预防措施**

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗
P312 - 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生
P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸。易燃液体。

健康危害

吞咽可能有害。造成严重眼刺激。可能对生育能力或胎儿造成伤害。皮肤接触有害。吸入有害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。可能会被移动的环境中, 由于其水溶性, 但可能会随着时间的推移, 由于其水溶性, 可能在环境中迁移。产品溶于水, 在水系统中可能会蔓延。

其他危害

对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
N, N-二甲基甲酰胺	68-12-2	>95

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。就医。

食入

不得诱导呕吐。就医。

最重要的症状与影响

对眼睛有刺激性。呼吸困难。如经皮吸收可能有害：胃肠不适：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。症状可能延迟出现。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

不要使用水柱喷射。

化学品引起的特殊危害

易燃。起火风险。容器受热时可能发生爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并闪回。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风。将人员疏散至安全地带。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。清除所有点火源。使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

仅在化学排气罩中使用。穿个体防护装备/戴防护面具。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。远离明火、热表面和点火源。只能使用不产生火花的工具。使用不产生火花的工具和防爆设备。对静电采取预防措施。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离热源，火花和火焰。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
N, N-二甲基甲酰胺	TWA: 20 mg/m³ Skin	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m³	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
N, N-二甲基甲酰胺	TWA: 5 ppm Skin	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 30 mg/m³ Skin TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m³	IDLH: 500 ppm TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m³	STEL: 10 ppm 15 min STEL: 30 mg/m³ 15 min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 15 mg/m³ 8 hr Skin	TWA: 15 mg/m³ (8h) TWA: 5 ppm (8h) Skin STEL: 10 ppm (15min) STEL: 30 mg/m³ (15min) STEL: 30 mg/m³ (8h) STEL: 10 ppm (8h)

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

蒸发速率	0.17	(醋酸丁酯=1.0)
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 2.2 vol% 上限 16 vol%	
蒸气压	4.9 mbar @ 20 °C	
蒸汽密度	2.5	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.945	@ 20 °C
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶于	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
N, N-二甲基甲酰胺	-1.028	
自燃温度	445 °C / 833 °F	
分解温度	> 350癩	
黏度	0.8 mPa.s at 20 °C	
爆炸性	不爆炸	爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C3 H7 N O	
分子量	73.09	
表面张力	36.42 mN/m (25 °C)	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 热源、明火和火花. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂. 卤素. 卤代物. 还原剂. .
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 氮氧化物 (NOx).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
N, N-二甲基甲酰胺	3040 mg/kg (Rat)	1500 mg/kg (Rabbit) 3.2 g/kg (Rat)	>5.58 mg/L/4h (Rat)

皮肤腐蚀/刺激;

基于现有数据，不符合分类标准

。

严重损伤/刺激眼睛;

类别2

化学品安全技术说明书
N, N-二甲基甲酰胺，气相顶空

测试物种	兔
观察终点	对眼睛有刺激性

呼吸或皮肤过敏；	
呼吸系统	基于现有数据，不符合分类标准
皮肤	基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种	研究结果
N, N-二甲基甲酰胺 68-12-2 (>95)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	- 不致敏

生殖细胞致突变性；	基于现有数据，不符合分类标准
-----------	----------------

致癌性；	基于现有数据，不符合分类标准
	下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
N, N-二甲基甲酰胺				Group 2A

生殖毒性；	类别1B
生殖影响	实验显示对实验动物有生殖毒性影响。
发育影响	可能对胎儿造成伤害。在测试动物身上发生有发育影响。
致畸性	对实验动物发生有致畸影响。。

STOT单曝光；	基于现有数据，不符合分类标准
----------	----------------

STOT重复曝光；	基于现有数据，不符合分类标准
-----------	----------------

靶器官	未知。
-----	-----

吸入危险。	基于现有数据，不符合分类标准
-------	----------------

症状 /效应 急性的和滞后	如经皮吸收可能有害：胃肠不适：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐
------------------	---

十二 生态学信息

生态毒性	.
------	---

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
N, N-二甲基甲酰胺	Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h	EC50 = 7500 mg/L/48h	EC50 = 7500 mg/L/96h	EC50 = 2000 mg/L 5 min EC50 = 570 mg/L 240 h

持久性和降解性	易生物降解
持久存留	持久性是不可能.
Component	降解性
N, N-二甲基甲酰胺 68-12-2 (>95)	100 % (OECD 301E (21d))
降解污水处理厂	没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力

不一定是生物累积性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
N, N-二甲基甲酰胺	-1.028	0.3 - 1.2 L/kg

土壤中的迁移性	产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 可能会被移动的环境中，由于其水溶性，但可能会随着时间的推移 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高
表面张力	36.42 mN/m (25 °C)

内分泌干扰物信息			
组分	EU - 内分泌干扰物候选清单	EU - 内分泌干扰物 - 已评估物质	日本-内分泌干扰物信息
N, N-二甲基甲酰胺	Group III Chemical		
持久性有机污染物	本产品不含有任何已知或可疑的		
臭氧消耗趋势	本产品不含有任何已知或可疑的		

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 . 按照当地规定处理.
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 . 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。 . 产品及空容器请远离热源及点火源.
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 不要冲到下水道。 符合当地法规时，可填埋或焚烧.

十四 运输信息

公路和铁路运输	
联合国编号	UN2265
正式运输名称	N, N-二甲基甲酰胺
危害类别	3
包装组	III
IMDG / IMO	
联合国编号	UN2265
正式运输名称	N, N-二甲基甲酰胺
危害类别	3

化学品安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺，气相顶空

包装组	III
IATA	
联合国编号	UN2265
正式运输名称	N, N-二甲基甲酰胺
危害类别	3
包装组	III
用户特别注意事项	没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U. S. A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
N, N-二甲基甲酰胺	X	X	X	X	200-679-5	X	X	X	X	X	X	KE-11411

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
N, N-二甲基甲酰胺 68-12-2 (>95)	Class II (30 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

编制人	产品安全部门 。
生效日期	03-Sep-2009
修订日期	17-Jan-2024
修订, 再版的原因	首次发行。

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。

消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸汽和粉尘构成的爆炸性气体环境。

化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。

化学品事故响应培训。

注释**CAS - Chemical Abstracts Service**

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法案第8(b)章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

预计无影响浓度 (PNEC)

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束